NexusRH

SOLUCIONES INTEGRALES DE RRHH

Juan Sebastian Calderón

PSICOLOGO I ABOGADO I ANALISTA DE DATOS

FOCO DE INTERVENCIÓN Y SOSTENIBILIDAD LABORAL

Modelo Predictivo de Rotación y Mitigación Preventiva (Random Forest)

Trabajo simulado People Analytics

ESTUDIO DE CASO

ESTUDIO DE CASO: IBM HR ANALYTICS ATTRITION DATASET | FUENTE: KAGGLE

AUTOR EN LA PLATAFORMA: PAVAN SUBHASH

NexusRH
SOLUCIONES INTEGRALES DE RRHH

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Justificación
- 1.1 La Necesidad de Avanzar en People Analytics en Colombia

2. Resumen Ejecutivo: NexusRH
- 2.1 Diagnóstico de Rotación y Población Expuesta
- 2.2 Variables Determinantes y Motor de Predicción
- 2.3 Plan de Acción y Medidas Preventivas Inmediatas

3. Desarrollo Técnico y Metodológico
- 3.1 Preparación y Calidad del Conjunto de Datos
- 3.2 Evaluación Comparativa de Modelos
- 3.3 Protocolo de Triaje y Tablero en Tableau
- 3.4 Marco Estratégico y Diagnóstico Inicial de la Organización
- 3.5 Evaluación Comparativa y Selección del Modelo Predictivo
- 3.6 Evidencia de Clasificación y Falsas Alarmas
- 3.7 Jerarquía General de Factores de Retiro
- 3.8 Direccionalidad e Impacto Individual de las Variables
- 3.9 Arquitectura del Dashboard

4. Fundamentación Jurídica y Psicosocial del Riesgo
- 4.1 La Causa Eficiente y el Indicio Probatorio
- 4.2 Responsabilidad Patronal y Criterio Judicial
- 4.3 Impacto Psicosocial y Quiebre del Contrato
- 4.4 La Causa Eficiente y el Dato como Indicio Probatorio
- 4.5 Marco de Responsabilidad Jurídica y Criterio Probatorio
- 4.6 Dinámica Psicosocial y Desgaste del Vínculo Laboral
- 4.7 Utilidad Estratégica del Diagnóstico Predictivo

5. Conclusión General
- 5.1 Referencias Bibliográficas

Justificación

El presente estudio constituye un ejercicio analítico y simulado desarrollado a partir del conjunto de datos público sobre deserción laboral de IBM, disponible en la plataforma Kaggle. La información utilizada no corresponde a registros de una empresa en particular ni describe acontecimientos de personas reales. Su propósito es recrear un entorno organizacional controlado para evaluar patrones de rotación mediante técnicas cuantitativas aplicadas.

La construcción de este proyecto busca consolidar un aprendizaje práctico en la gestión del talento humano, superando la administración basada en intuiciones para avanzar hacia decisiones fundamentadas en evidencia técnica.

El proyecto integra de manera deliberada tres campos del conocimiento:

- **Psicología Organizacional:** Evalúa el desgaste en el puesto de trabajo, la percepción de equidad y la ruptura del contrato psicológico derivada de la sobrecarga horaria y el rezago salarial.
- **Derecho Laboral:** Aporta el marco normativo sobre límites de jornada, despido indirecto y responsabilidad patronal bajo el estándar del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y la teoría de la causa eficiente.
- **Ciencia de Datos:** Proporciona las herramientas de modelamiento, validación y explicabilidad algorítmica para detectar alertas tempranas de retiro sin sesgar la operación.

La Necesidad de Avanzar en People Analytics en Colombia

En el contexto laboral colombiano, la implementación de analítica de datos en recursos humanos se encuentra en una etapa incipiente. La mayoría de las organizaciones aún gestiona a su personal mediante reportes estáticos o decisiones reactivas que no previenen la pérdida de colaboradores ni los pasivos jurídicos.

Existe una necesidad urgente en el país de avanzar, incluso mediante pasos graduales, en el aprovechamiento de datos de nómina y gestión humana. Demostrar la viabilidad de estos modelos contribuye a modernizar la administración de personal, proteger la salud de los trabajadores y mitigar riesgos económicos en el tejido empresarial local.

RESUMEN EJECUTIVO: NexusRH

Diagnóstico de Rotación y Población Expuesta

La organización presenta una tasa histórica de rotación base del 16.12 por ciento calculada sobre un total de 1470 colaboradores. La salida de personal no obedece a factores fortuitos, sino a patrones medibles de sobrecarga horaria y desalineación en las compensaciones iniciales.

Mediante el modelamiento predictivo se identificaron en la muestra de prueba 65 empleados activos que presentan riesgo latente de retiro. De este grupo, 23 colaboradores se ubican en nivel crítico con probabilidades de salida iguales o superiores al 70 por ciento. Este segmento crítico multiplica su posibilidad relativa de renuncia más de doce veces en comparación con el promedio general de la empresa.

Variables Determinantes y Motor de Predicción

El análisis cuantitativo determinó que las variables con mayor peso en la decisión de renuncia son la realización de horas extras y los años de experiencia laboral acumulada, seguidas por el nivel de cargo y el salario devengado.

Para procesar estas variables se evaluaron tres alternativas algorítmicas. El modelo de Bosque Aleatorio fue seleccionado como el motor predictivo institucional por su desempeño equilibrado, alcanzando un área bajo la curva ROC de 0.7776, una precisión de 0.42 y una cobertura de 0.49. Este balance evita saturar a la dirección y al área de gestión humana con falsas alarmas operativas, superando las limitaciones de la Regresión Logística y del Árbol Podado evaluados previamente.

Plan de Acción y Medidas Preventivas Inmediatas

Con el fin de mitigar la fuga en los segmentos identificados, la administración debe ejecutar dos intervenciones prioritarias:

Control de jornada suplementaria mediante la fijación de topes estrictos a las horas extras y la redistribución de turnos en las áreas críticas para frenar el desgaste acumulado.

Nivelación de bandas salariales en los cargos operativos de nivel inicial con menos de dos años y medio de permanencia, restableciendo la equidad frente al mercado.

El seguimiento de estas medidas se realiza a través de un tablero de control en Tableau que centraliza los indicadores de nómina, expone las variables de riesgo y detalla una lista de triaje priorizada con las acciones sugeridas para cada

colaborador. La calibración del modelo se efectuará al cierre de cada nómina mensual, acompañada de una auditoría técnica semestral.

Desarrollo Técnico y Metodológico

Preparación y Calidad del Conjunto de Datos

El estudio utilizó un conjunto original de 1470 filas y 35 columnas. Las variables fueron traducidas y estandarizadas al español para su uso institucional. La revisión de integridad confirmó la ausencia de registros duplicados y de valores nulos. Se descartaron cuatro columnas constantes o no discriminantes: Conteo de Empleado, Horas Estándar, Mayor de Edad y el Identificador de Empleado, este último para evitar memorización algorítmica.

La rotación se binarizó arrojando la tasa base de 16.12 por ciento. Se realizó una partición estratificada del 80 por ciento para entrenamiento y 20 por ciento para prueba, aplicando un escalamiento estándar ajustado únicamente en los datos de entrenamiento para prevenir fuga de información.

Evaluación Comparativa de Modelos

La Regresión Logística con balanceo de clases obtuvo un área bajo la curva de 0.7985 y una cobertura de 0.60, pero su precisión fue de apenas 0.33, lo que genera un exceso de falsos positivos inmanejable en la práctica. El análisis de razones de probabilidades mostró que las horas extras elevan el riesgo de salida en 2.16 veces y los viajes frecuentes en 2.06 veces.

El Árbol de Decisión Podado a profundidad tres arrojó un área bajo la curva de 0.6990, una cobertura de 0.64 y una precisión de 0.32. Sus ramificaciones identificaron que la experiencia laboral y las horas extras concentran más del 67 por ciento de la importancia predictiva.

El Bosque Aleatorio con doscientos árboles estimadores alcanzó un área bajo la curva de 0.7776, una precisión de 0.42, una cobertura de 0.49 y una puntuación F1 de 0.45. Al reducir el margen de error y la varianza, se consolidó como la herramienta idónea para calcular las probabilidades individuales de retiro.

Protocolo de Triaje y Tablero en Tableau

A partir de las razones de probabilidades se fijaron tres umbrales de triaje: riesgo crítico para valores iguales o mayores al 70 por ciento, riesgo medio entre 40 y 70 por ciento, y riesgo bajo para cifras menores al 40 por ciento. En la prueba se detectaron 23 empleados en riesgo crítico y 42 en riesgo medio que siguen activos.

El tablero de control en Tableau despliega cuatro tarjetas de indicadores macro, un gráfico de dispersión de compensación y sobretiempo, un gráfico de importancia de

variables y una tabla inferior que lista a los empleados clasificados según su nivel de urgencia.

Fundamentación Jurídica y Psicosocial del Riesgo

La Causa Eficiente y el Indicio Probatorio

En el modelamiento estadístico no se formulan causalidades directas porque los resultados describen probabilidades y correlaciones. Sin embargo, al examinar estos hechos bajo la responsabilidad jurídica laboral, los datos operan como un indicio técnico que fundamenta la teoría de la causa eficiente. La reiteración de horas extraordinarias y la desmejora retributiva en etapas tempranas se configuran como la fuerza determinante que detona la ruptura del vínculo y el deterioro de la salud del trabajador.

Responsabilidad Patronal y Criterio Judicial

Bajo el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia invierte la carga probatoria cuando el colaborador demuestra la omisión patronal en sus deberes de protección y seguridad. Le corresponde a la empresa probar que actuó con la diligencia y precaución debidas en los términos del artículo 1604 del Código Civil.

Esta culpa se califica bajo una valoración objetiva. No se juzga la intención moral del empleador, sino el acatamiento riguroso de las normas de prevención de riesgos y de seguridad y salud en el trabajo. Además, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que ante la culpa patronal no procede reducir la indemnización por concurrencia de culpas del trabajador. Quien crea un riesgo para obtener un provecho económico debe reparar integralmente el daño ocasionado por la ausencia de medidas preventivas.

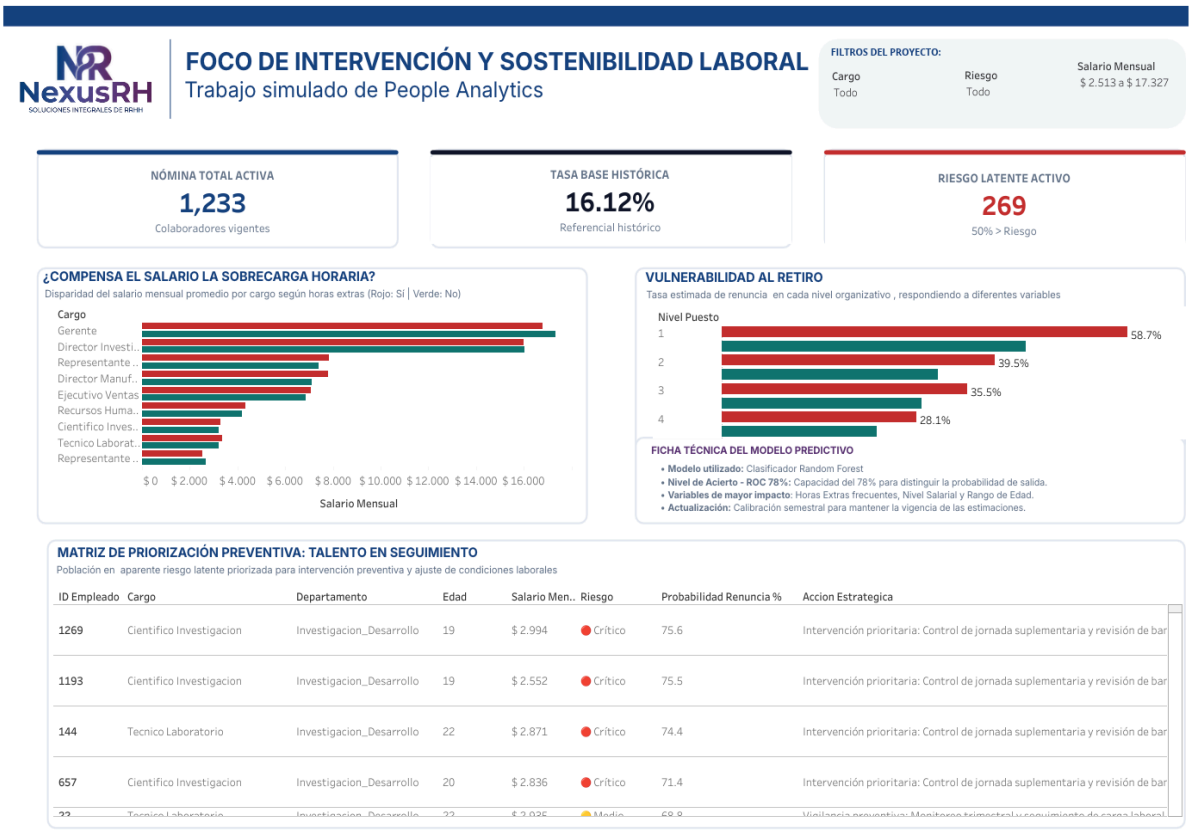
En el marco constitucional, el descanso reparador y la jornada delimitada son garantías fundamentales que restringen el poder directivo del empleador. El trabajo suplementario desmedido lesiona las condiciones dignas de labor y faculta la dimisión del empleado por despido indirecto con las consecuencias indemnizatorias de ley. Administrativamente, la omisión en el pago y control de estas jornadas expone a la compañía a multas y sanciones del Ministerio del Trabajo.

Impacto Psicosocial y Quiebre del Contrato

Desde la perspectiva médico-legal, el sobretiempo sostenido induce fatiga biológica y deriva en el síndrome de desgaste profesional o burnout, configurando una patología laboral susceptible de reclamación indemnizatoria si la empresa no acredita acciones de control preventivo.

Asimismo, la teoría del contrato psicológico explica la vulnerabilidad en colaboradores con baja antigüedad. Al ingresar a la empresa, el empleado construye expectativas tácitas de equidad, aprendizaje y retribución justa frente a su esfuerzo. La imposición de horas extras prolongadas combinada con salarios rezagados produce la ruptura del contrato psicológico. La relación transmuta hacia una lógica puramente transaccional, desaparecen las conductas voluntarias de apoyo al negocio y se dispara la decisión de renuncia forzada. Conocer estos focos de riesgo y no intervenir priva a la organización de alegar diligencia patronal en eventuales litigios.

DASHBOARD



NEXUSRH: Más allá de que un modelo

Marco Estratégico y Diagnóstico Inicial de la Organización

El punto de partida del análisis consiste en examinar la situación de la entidad frente a la deserción voluntaria, evitando discursos tradicionales de clima laboral y centrándose en el impacto estructural de la pérdida de personal.

La base de datos original contiene 1470 registros y 35 columnas. Para facilitar la interpretación institucional, las variables fueron traducidas y estandarizadas al español. Se realizó una auditoría de calidad que verificó la ausencia de registros duplicados y la inexistencia de valores nulos. Adicionalmente, se evaluó la varianza y se descartaron aquellas columnas con un único valor constante como Conteo de Empleado, Horas Estándar y Mayor de Edad, al carecer de poder predictivo, así como el Identificador de Empleado para evitar sobreajuste por memorización.

La tasa base de rotación histórica observada en la organización es del 16.12 por ciento. A partir de este universo, la variable objetivo de rotación fue codificada en formato binario y las variables categóricas fueron transformadas mediante variables indicadoras. Para garantizar que la representatividad de las renuncias se mantuviera intacta en la fase de validación, se realizó una partición estratificada del 80 por ciento para entrenamiento y 20 por ciento para prueba, aplicando un escalamiento estándar ajustado exclusivamente sobre los datos de entrenamiento.

Evaluación Comparativa y Selección del Modelo Predictivo

El estudio evaluó tres aproximaciones algorítmicas bajo criterios de negocio. El objetivo principal no consistió en maximizar la cobertura a cualquier costo, sino en encontrar un desempeño equilibrado que evite saturar a la gestión de talento con falsas alarmas.

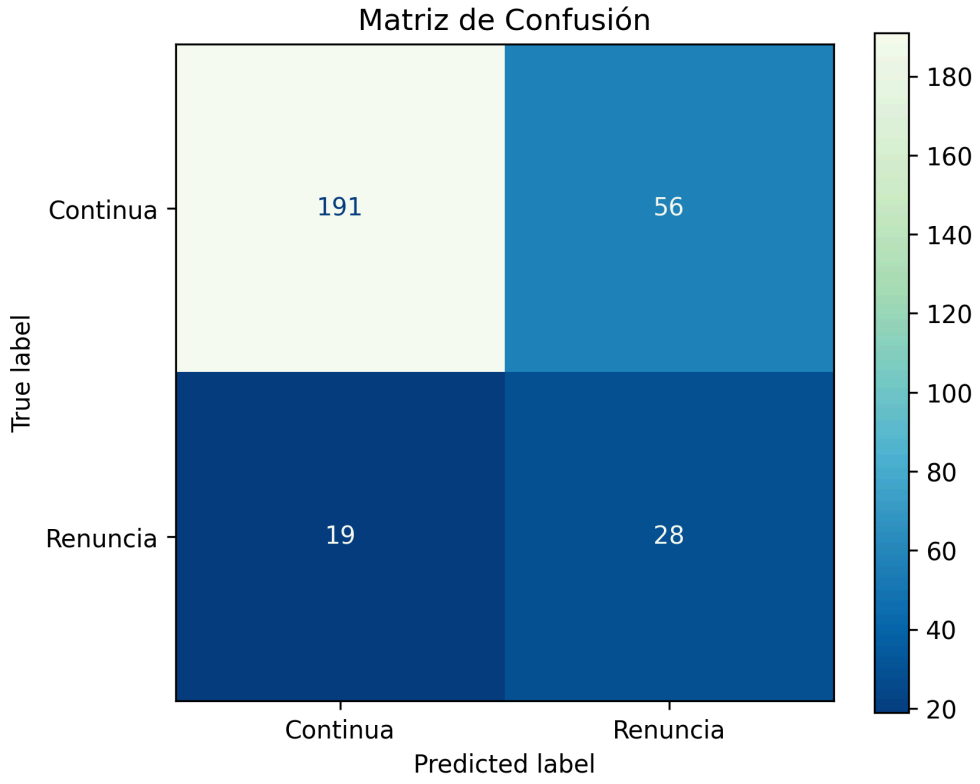
El primer modelo evaluado fue la Regresión Logística con balanceo de pesos. Aunque alcanzó un área bajo la curva de 0.7985 y una cobertura de 0.60, su precisión fue de apenas 0.33, arrojando un puntaje F1 de 0.43. Esta proporción genera una cantidad inmanejable de falsos positivos en la operación diaria. Por medio de los coeficientes y las razones de probabilidades de este algoritmo se identificaron las variables de mayor asociación con la probabilidad de salida, destacándose el cumplimiento de horas extras con una razón de 2.16, la frecuencia en viajes de trabajo con 2.06, el nivel del puesto de trabajo con 1.96 y cargos operativos como el de técnico de laboratorio.

El segundo modelo evaluado fue el Árbol de Decisión Podado a profundidad tres. Este algoritmo arrojó un área bajo la curva de 0.6990, una cobertura de 0.64, una precisión de 0.32 y un puntaje F1 de 0.43. Al analizar la importancia de sus ramificaciones, las variables determinantes fueron los años de experiencia laboral con un 36.63 por ciento y las horas extras con un 30.79 por ciento, seguidas por el número de empresas anteriores y el nivel del puesto.

El tercer modelo analizado fue el Bosque Aleatorio con doscientos estimadores y balanceo de clases. Este ensamble demostró ser la alternativa con el rendimiento global más equilibrado, alcanzando una precisión de 0.42, una cobertura de 0.49, un puntaje F1 de 0.45 y un área bajo la curva de 0.7776. A diferencia de los modelos anteriores, el bosque aleatorio evita sesgos extremos en la detección y reduce el margen de error, consolidándose como el motor predictivo recomendado para estimar el riesgo individual de la plantilla. La inspección de sus variables de mayor peso ratificó que la experiencia acumulada, la sobrecarga por horas extras y el nivel salarial y de cargo son los factores principales que guían las predicciones.

Evidencia de Clasificación y Falsas Alarmas

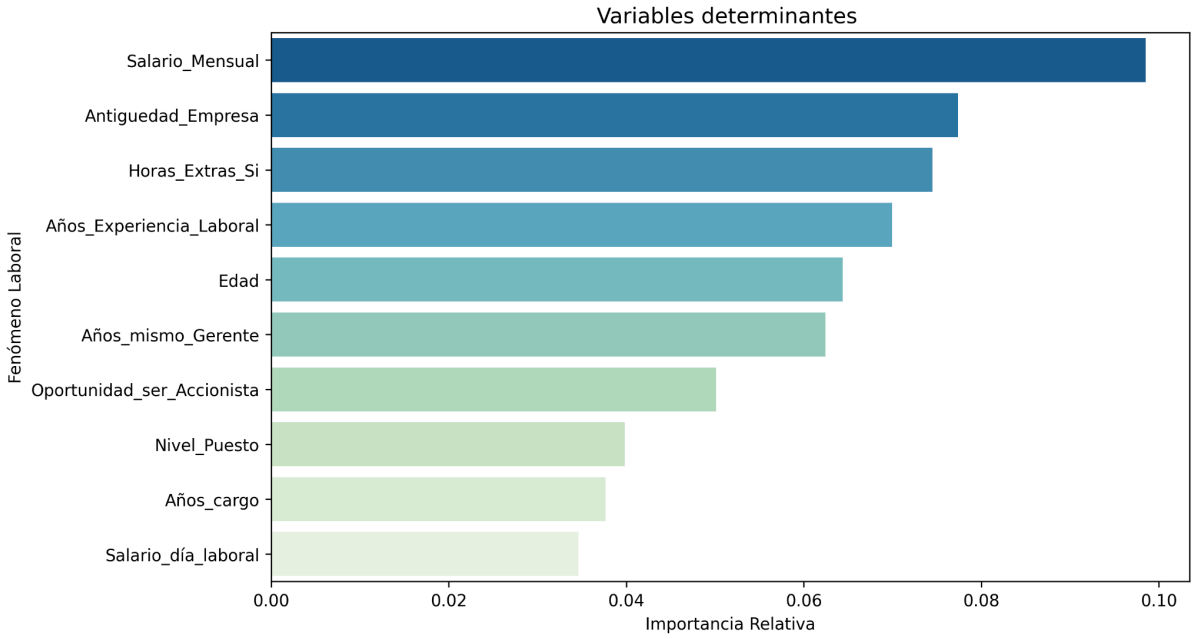
Para justificar la selección del algoritmo de Bosque Aleatorio frente a la Regresión Logística, se examinó la distribución de los errores mediante la matriz de confusión sobre el grupo e evaluación de 294 casos.



Como se aprecia en la figura anterior, la Regresión Logística logró identificar a 28 colaboradores que efectivamente renunciaron, pero generó 57 falsas alarmas al clasificar como renuncias a personas que realmente permanecieron en la entidad. Esta desproporción explica la baja precisión del 33 por ciento y sustenta por qué este modelo resultaría ineficiente para la operación diaria de talento humano, justificando la adopción de un modelo de ensamble más balanceado.

Jerarquía General de Factores de Retiro

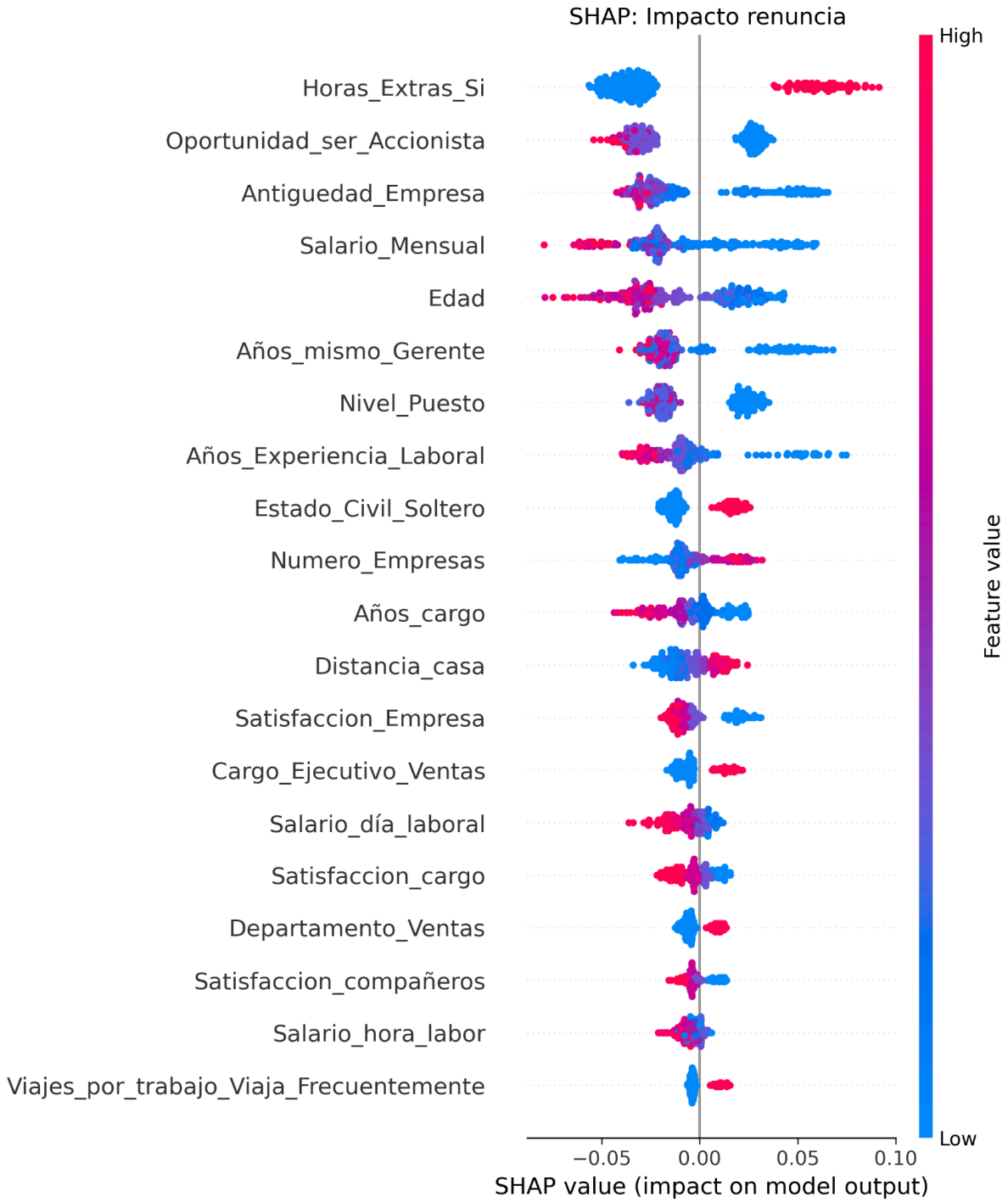
El análisis de la importancia de variables del Bosque Aleatorio permitió determinar el peso relativo que tiene cada condición laboral en el cálculo de las probabilidades.



La gráfica de barras anterior ilustra que los factores relacionados con la sobrecarga horaria, los años de experiencia y la permanencia en la empresa concentran la mayor relevancia para el algoritmo. Este ordenamiento confirma que la fuga de personal no responde a motivos aleatorios, sino a variables operativas y salariales perfectamente identificables.

Direccionalidad e Impacto Individual de las Variables

Para abrir la caja negra del Bosque Aleatorio y auditar el comportamiento de cada variable a nivel individual, se calcularon los valores Shapley mediante la técnica de interpretabilidad algorítmica.



La visualización de impacto anterior demuestra no solo el orden de importancia, sino el sentido de la influencia. Los puntos en tonos altos para la variable de horas extras se ubican hacia la derecha, evidenciando que la presencia de jornada suplementaria empuja de forma directa el incremento en la probabilidad de retiro. De manera contraria, los valores bajos en experiencia y compensación aumentan la

vulnerabilidad de deserción, aportando el sustento empírico para estructurar el indicio técnico-jurídico de la causa eficiente.

Protocolo Operativo

Para transformar las salidas del modelo en medidas de mitigación directa, se definieron tres umbrales de riesgo fundamentados en las razones de probabilidades.

Frente a la tasa base de rotación del 16 por ciento que presenta una razón habitual de 0.19, un colaborador con una probabilidad del 70 por ciento o superior experimenta una razón de 2.33, lo que multiplica su riesgo relativo más de doce veces por encima del promedio, clasificándose como riesgo crítico. Cuando la probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento, la razón asciende a 0.67, representando un incremento de más de tres veces y media sobre la tasa ordinaria, lo que constituye un riesgo medio de alerta preventiva. Las probabilidades inferiores al 40 por ciento representan riesgo bajo y corresponden a la estabilidad natural de la plantilla.

La aplicación de esta escala sobre el grupo de evaluación permitió detectar 65 colaboradores en condición de riesgo latente que continúan activos en la empresa, de los cuales 23 se encuentran en riesgo crítico y 42 en riesgo medio.

El protocolo operativo establece dos intervenciones prioritarias sobre estos grupos:

El control de jornada suplementaria exige auditar los registros de horas extras en las áreas críticas para establecer topes máximos y redistribuir cargas de trabajo antes de alcanzar niveles de fatiga patológica.

La nivelación de bandas salariales contempla revisar la remuneración de los cargos de entrada con menos de dos años y medio de experiencia para asegurar su competitividad frente al sector y restablecer el equilibrio del contrato psicológico.

Para la gobernanza técnica, se establece la ejecución del modelo de bosque aleatorio al cierre de cada nómina mensual para actualizar el estado del semáforo de riesgo, acompañada de una recalibración y auditoría semestral del algoritmo para monitorear el impacto de las intervenciones realizadas.

Arquitectura del Dashboard

La interfaz analítica sintetiza toda la información en un tablero de visualización única concebido para que la dirección y el comité de talento humano tomen decisiones inmediatas sin requerir la intervención técnica de un analista.

La cabecera superior despliega cuatro tarjetas de indicadores macro que muestran el total de la nómina activa, la tasa base de rotación histórica de 16.12 %, el total de

colaboradores activos en riesgo latente y la masa salarial mensual expuesta en ese grupo.

La sección central izquierda contiene el gráfico de diagnóstico que cruza el salario mensual y las horas extras por cargo y departamento, ilustrando la vulnerabilidad temprana en la compensación y funcionando simultáneamente como filtro interactivo para el resto de la pantalla.

La sección central derecha alberga la evidencia del modelo predictivo mediante un gráfico de barras que detalla las variables determinantes encontradas por el algoritmo, acompañado por un recuadro de gobernanza que confirma al bosque aleatorio como el motor de cálculo más equilibrado y fija la política de auditoría mensual y reentrenamiento semestral.

La sección inferior presenta la tabla de triaje accionable con la lista de colaboradores en riesgo ordenada de mayor a menor probabilidad, detallando su cargo, departamento, nivel de alerta en semáforo condicional y la medida estratégica recomendada para su intervención inmediata.

El pie de página del tablero incorpora una referencia textual que indica que el desarrollo dogmático de la causa eficiente, la doctrina jurisprudencial de culpa patronal y el análisis de factores de riesgo psicosocial se encuentran plenamente detallados en este informe técnico. Adicionalmente, el diseño contempla una adaptación vertical para dispositivos móviles que organiza los mismos componentes en flujo secuencial de lectura.

Fundamentación Jurídica y Psicosocial del Riesgo por Jornada y Compensación

La Causa Eficiente y el Dato como Indicio Probatorio

En el terreno puramente cuantitativo no se pretende hablar de causalidades directas porque la estadística se mueve en el campo de las correlaciones y las asociaciones probabilísticas. No obstante, al llevar estos resultados al derecho laboral y a la teoría de la responsabilidad, las conclusiones analíticas adquieren el valor de una prueba indiciaria clara que permite estructurar la causa eficiente.

La imposición constante de horas extras y la presencia de salarios desalineados con el mercado dejan de verse como hechos aislados de la rutina de trabajo. Dentro de una serie de condiciones concurrentes en la vida laboral, la sobrecarga sostenida opera como el elemento determinante y decisivo que quiebra el equilibrio del trabajador, sirviendo de detonante directo tanto para la renuncia intempestiva como para el eventual daño en la salud física y mental.

Marco de Responsabilidad Jurídica y Criterio Probatorio

La indemnización plena de perjuicios contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo parte en principio de la demostración de la culpa del empleador. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido aplicando en la práctica una inversión de la carga de la prueba. Cuando el trabajador alega y demuestra el incumplimiento de las obligaciones generales de cuidado y seguridad consagradas en la ley, corresponde a la empresa demostrar que actuó con la diligencia y precaución debidas en los términos del régimen de responsabilidad contractual.

A esto se suma la tendencia hacia una valoración objetiva de la culpa patronal. En las organizaciones modernas, donde la toma de decisiones descansa en estructuras corporativas complejas y no en la intención individual de una persona natural, la diligencia patronal ya no se califica con base en la figura clásica del buen padre de familia. El reproche judicial se fundamenta en un criterio estrictamente normativo que consiste en verificar si la empresa cumplió o no con las normas de prevención de riesgos y de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia ha dejado sentado que en materia del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo no aplica la reducción indemnizatoria por concurrencia de culpas con el trabajador. Un descuido o imprudencia del empleado no atenúa la responsabilidad del empleador si este último omitió adoptar medidas idóneas y oportunas de control frente a la exposición al riesgo. Si a la empresa se le demuestra el beneficio económico obtenido a partir de una actividad desprovista de controles suficientes, debe asumir de forma íntegra las consecuencias perjudiciales de ese riesgo creado.

Por su parte, la Corte Constitucional ha fijado un precedente vinculante claro en relación con el derecho fundamental al descanso y el trabajo en condiciones dignas. La jornada de trabajo encuentra un límite infranqueable en la integridad del trabajador, de modo que la reiteración de trabajo suplementario que vulnere los topes legales o desborde la normalidad permitida desfigura las facultades subordinantes del empleador. Esta situación faculta al empleado para dar por terminado el contrato de trabajo alegando justa causa atribuible a la empresa, configurando el llamado despido indirecto con las correspondientes consecuencias indemnizatorias.

En el plano administrativo, las directrices y advertencias del Ministerio del Trabajo dan cuenta de la gravedad que reviste la omisión sistemática en el control, reporte y retribución adecuada del trabajo suplementario y nocturno. La persistencia en esquemas de sobretiempo desmedido coloca a la entidad bajo el escrutinio de las

autoridades laborales, abriendo paso a sanciones económicas y multas que impactan la liquidez de la operación.

Dinámica Psicosocial y Desgaste del Vínculo Laboral

La sobrecarga de trabajo y la falta de descansos biológicamente reparadores operan como el principal estresor crónico en los puestos de trabajo. La medicina legal y la psicología ocupacional identifican este fenómeno como la génesis del síndrome de agotamiento profesional o burnout, cuadro clínico en el cual la persona experimenta fatiga cognitiva severa, pérdida de eficacia y despersonalización. Cuando este desgaste desemboca en trastornos del estado de ánimo calificados formalmente como patologías laborales, se materializa el daño cierto que da lugar al reclamo judicial de perjuicios.

Al mismo tiempo, la teoría del contrato psicológico formulada en las ciencias sociales permite explicar por qué los colaboradores en etapas tempranas deciden dimitir con mayor rapidez. Al iniciar la relación laboral, el trabajador no solo suscribe un contrato formal escrito, sino que construye un marco de expectativas tácitas de reciprocidad respecto a lo que aportará a la empresa y lo que espera recibir a cambio, como oportunidades de crecimiento, trato justo y seguridad.

Cuando a un empleado recién vinculado se le somete a jornadas suplementarias prolongadas mientras percibe salarios que se encuentran por debajo del promedio del sector, se produce la ruptura del contrato psicológico por violación de los compromisos de buena fe. La relación pasa de ser un intercambio relacional basado en el compromiso y la lealtad a un esquema puramente transaccional. En ese estado, el trabajador abandona cualquier conducta de ayuda voluntaria hacia la organización y se concentra de forma reactiva en la búsqueda de una nueva oportunidad de empleo para frenar el desgaste personal.

Utilidad Estratégica del Diagnóstico Predictivo

El levantamiento de un sistema analítico que identifique los colaboradores en riesgo de renuncia no constituye un ejercicio pasivo de visualización de datos. Representa la constatación documental y técnica de que la entidad tiene conocimiento de los factores de vulnerabilidad presentes en su planta de personal.

Desde el momento en que se evidencian las áreas que acumulan horas extras y los rangos de cargo con brechas de compensación, la inacción administrativa desvirtúa la posibilidad de alegar ignorancia o diligencia patronal ante una reclamación laboral o un proceso de inspección. El seguimiento continuo a estos indicadores y la adopción de medidas preventivas se convierten en el único soporte idóneo para salvaguardar la salud del personal y blindar legalmente el patrimonio de la organización.

Conclusión General

La convergencia entre la analítica predictiva, el marco normativo laboral y la psicología organizacional transforma de raíz el abordaje de la rotación voluntaria en la empresa. El tránsito desde modelos intuitivos hacia un sistema fundamentado en aprendizaje automático no persigue tecnificar un área de talento humano de manera aislada, sino dotar a la administración de un mecanismo objetivo para anticipar pérdidas de capital intelectual y contener contingencias legales de alto impacto patrimonial.

A nivel técnico, la selección del Bosque Aleatorio frente a la Regresión Logística y al Árbol Podado responde a una necesidad estricta de eficiencia corporativa. Al equilibrar la precisión y la cobertura, el algoritmo evita el desgaste operativo derivado de falsas alarmas masivas y focaliza la atención directiva en los casos donde la probabilidad de retiro compromete la continuidad del negocio. Las variables determinantes aisladas por el modelo, particularmente la sobrecarga por horas extras y el rezago salarial en perfiles con menor trayectoria, dejan en evidencia que la deserción no constituye un fenómeno azaroso o atribuible a la mera voluntad del trabajador, sino el resultado directo de tensiones estructurales en la organización del trabajo.

En el terreno jurídico y psicosocial, estos hallazgos adquieren el valor de una prueba indiciaria cualificada que sustenta la teoría de la causa eficiente. Ante la tendencia jurisprudencial que aplica la valoración objetiva de la culpa patronal y traslada la carga probatoria al empleador bajo el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, la empresa queda desprovista del argumento de diligencia si tolera esquemas de sobretiempo desmedido o ignora el quiebre del contrato psicológico en sus colaboradores. La concurrencia de culpas resulta ineficaz para atenuar responsabilidades cuando la organización genera y aprovecha un riesgo operativo sin adoptar medidas de control idóneas y oportunas.

Por lo tanto, la implementación del tablero de control en Tableau y el protocolo de triaje no culmina en la visualización pasiva de datos, sino en la instauración de una herramienta vinculante de gobierno corporativo. El conocimiento formal de los colaboradores en riesgo crítico impone a la dirección el deber ineludible de intervenir las jornadas laborales y ajustar las bandas de compensación. Actuar de forma preventiva sobre estos focos críticos representa la única vía para salvaguardar la salud psicofísica del personal, garantizar la sostenibilidad operativa y blindar legalmente el patrimonio de la organización.

Referencias Bibliográficas

Arango Gómez, E. (2024). *Responsabilidad por culpa patronal en Colombia en la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, análisis del régimen de responsabilidad aplicable y las principales causas de condena* [Tesis de maestría, Universidad Externado de Colombia].

Tena Tena, G. (2002). El contrato psicológico: Relación laboral empresa-trabajador. *Acciones e Investigaciones Sociales*, (15), 85–107. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=284117

Alfaro, R. (2015). Síndrome de Burnout en el ámbito médico legal. *Medicina Legal de Costa Rica*, *32*(1), 114–121. https://www.scielo.sa.cr/pdf/mlcr/v32n1/art14v32n1.pdf

Corte Constitucional de Colombia. (2023, 23 de agosto). *Sentencia C-331 de 2023* (M.P. José Fernando Reyes Cuartas). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2023/C-331-23.htm

Ministerio del Trabajo de Colombia. (s. f.). *Cada trabajador ha dejado de recibir 44 millones por horas extras nocturnas y festivas en los últimos 23 años: MinTrabajo*. Recuperado de https://www.mintrabajo.gov.co/-cada-trabajador-ha-dejado-de-recibir-44-millones-por-horas-extras-nocturnas-y-festivas-en-los-%C3%BAltimos-23-a%C3%B1os-mintrabajo